

1) Модели памяти

Когда используются средства управления памятью процессора, программы обращаются к памяти не напрямую, а через одну из трёх моделей памяти: плоскую, сегментную или реального режима.

Плоская модель памяти - память предстаёт перед программой в виде единого, непрерывного адресного пространства. Это пространство называется линейным адресным пространством. Код, данные и стеки - все размещаются в этом адресном пространстве. Линейное адресное пространство является байт-адресуемым. Адрес любого байта в линейном адресном пространстве называется линейным адресом.

Сегментная модель памяти - память предстаёт перед программой как набор независимых адресных пространств, называемых сегментами. Код, данные и стеки обычно размещаются в разных сегментах. Для обращения к байту в сегменте программа использует логический адрес. Он состоит из селектора сегмента и смещения (логические адреса обычно называют дальними указателями). Селектор сегмента идентифицирует сегмент, к которому требуется получить доступ, а смещение идентифицирует байт в адресном пространстве сегмента. Для доступа к ячейке памяти процессор преобразует каждый логический адрес в линейный адрес. Это преобразование незаметно для прикладной программы. Главная причина использования сегментной памяти - это повышение надёжности программ и систем. Например, размещение стека программы в отдельном сегменте предотвращает его рост на пространство кода или данных и перетирание инструкций или данных соответственно.

Модель памяти реального режима - это модель памяти процессора Intel 8086. Она поддерживается для обеспечения совместимости с существующими программами, написанными для Intel 8086. Реальный режим использует конкретную реализацию сегментной памяти, в которой линейное адресное пространство для программы и операционной системы состоит из массива сегментов размером до 64 КБ каждый.

flat
space
translates

плоский ровный равнинный фиксированный единый

пространство n космос m место n помещение n площадь f

означает приводит переводе преобразует транслирует

2) Аналога нету (A

nescire ad

non esse)

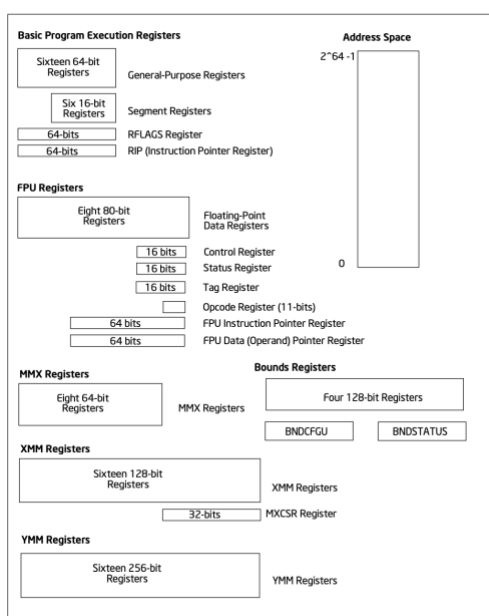


Figure 3-2. 64-Bit Mode Execution Environment